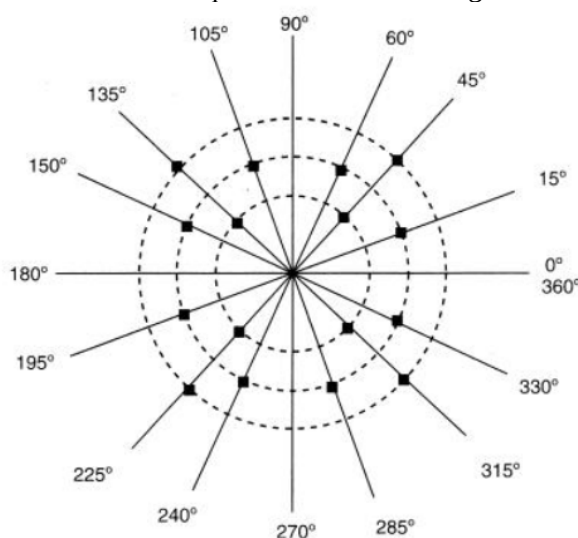


Ejercicios de nivel físico

Listado de temas relacionados con los ejercicios:

- Tema 3: Nivel físico - Medios de transmisión
- Tema 4: Nivel físico - Teoría de la señal
- Tema 5: Nivel físico - Transmisión digital
- Tema 6: Nivel físico - Transmisión analógica
- Tema 7: Nivel físico - Técnicas de aprovechamiento del ancho de banda

1. Un canal de comunicaciones debe soportar velocidad de datos de hasta 10 kbps. El canal tiene una relación señal a ruido de 50. ¿Cuál es el ancho de banda máximo en hercios para este canal?
2. Un sistema de transmisión de imágenes, transmite imágenes con una resolución de 480x500 píxeles, en la que cada pixel tiene puede tomar valores de intensidad en el rango 0 - 31. Además, se sabe que el sistema es capaz de enviar 30 imágenes por segundo.
 - a) Determina la velocidad máxima de transmisión del sistema.
 - b) Determinar la capacidad del canal si se transmite por un medio de 4,5 MHz de ancho de banda con una relación señal-ruido de 35.
3. Disponemos de un sistema con un medio guiado mediante una línea de comunicación. La potencia de la señal a la entrada de dicho sistema es de 0,5 W y el nivel de ruido a la salida es de 4,5 μ W. Calcule la relación señal-ruido.
4. Calcule la atenuación de un sistema de comunicación mediante medios no guiados que trabajan a 11 GHz con una velocidad de transmisión de 90 Mbps si las antenas distan 80 km.
5. Un sistema emplea el patrón de constelación que se muestra en la siguiente figura.

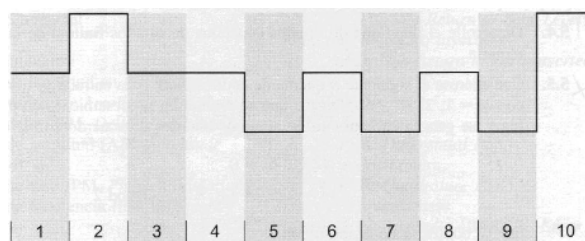


Determine:

- a) El tipo de modulación emplea.
- b) La velocidad de datos del sistema sabiendo que transmite a 4800 bauds.

Ejercicios de nivel físico

6. Calcula la tasa de baudios para las siguientes tasas de bits y tipos de modulación:
- 2000 bps, FSK
 - 4000 bps, ASK
 - 6000 bps, 2-PSK
 - 6000 bps, 4-PSK
 - 6000 bps, 8-PSK
 - 4000 bps, 4-QAM
 - 6000 bps, 16-QAM
 - 36000 bps, 64-QAM
7. Dibuja el diagrama de constelación para:
- ASK, con amplitudes de 1 y 3
 - 2-PSK, con amplitudes de 1 y 180 grados
 - 8-QAM, con amplitudes de 1 y 2 en 360 grados.
8. Responde a las siguientes preguntas:
- Un diagrama de constelación de módem tiene puntos de datos en las siguientes coordenadas: (1, 1), (1, -1), (-1, 1) y (-1, -1). ¿Cuántos bps puede lograr un módem a 1200 baudios con estos parámetros?
 - Un diagrama de constelación de módem tiene puntos de datos en (0, 1) y (0, 2). ¿El módem usa modulación de fase o modulación de amplitud?
 - En un diagrama en el que todos los puntos estén en un círculo centrado en el origen, ¿qué tipo de modulación se utiliza?
 - ¿Cuántas frecuencias utiliza un módem QAM-64 de dúplex total?
9. Se ha obtenido en el receptor la siguiente secuencia de bits empleando una codificación bipolar: +-0+-0-+. Indique si la secuencia recibida es correcta. ¿Sería posible que hubieran patrones de bits diferentes que dieran como resultado ese mismo patrón? (Justifique las respuestas).
10. Una señal se cuantiza utilizando 10 bits PCM. Calcule el ruido de cuantización.
11. Una señal NRZ-L se pasa a través de un filtro con $r = 0,5$ y, posteriormente, se modula sobre una portadora. La velocidad de transmisión es 2400 bps. Calcula el ancho de banda para ASK y FSK. Para FSK supón que las frecuencias utilizadas son 50 kHz y 55 kHz.
12. Considera una señal de audio cuyas componentes espectrales estén comprendidas en el rango de 300 a 3000 Hz. Supón que se usa una frecuencia de muestreo de 7000 muestras por segundo para generar una señal PCM.
- Para una $SNR = 30$, ¿cuántos niveles se necesitan en un cuantizador uniforme?
 - ¿Cuál es la velocidad de transmisión máxima del sistema?
13. Supón que empleamos una codificación bipolar-AMI que se transmite en un medio guiado en banda base en el que hay presencia de ruido. Determine si existe algún error y cuál es la cadena binaria que recibe y/o debería recibir el receptor. Justifique la respuesta



Ejercicios de nivel físico

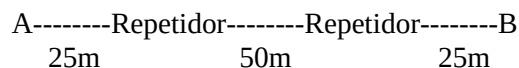
14. Disponemos de dos antenas, una emisora y otra receptora, colocadas a unas alturas de 10m y 7m respectivamente. Se sabe que ambas antenas están separadas 10 m, ¿Qué inclinación debe de tener la antena emisora para poder tener visión directa con la antena receptora suponiendo que no hay obstáculos en medio?

15. Se tiene un canal con un ancho de banda de 80 Hz, se desea emplear la técnica de espectro expandido por salto de frecuencia para otorgar robustez en la transmisión empleando todo el ancho de banda. Muestre cuál sería la secuencia de saltos de la información entre emisor y receptor en dos ciclos, suponiendo que tenemos 3 bits para la generación del patrón de ruido pseudo-aleatorio y que la división en frecuencias del canal es proporcional al número de combinaciones del patrón.

16. Se pretende enviar el siguiente patrón de información 110100001 en un canal de banda base. Dibuje la señal a emitir en dicho medio considerando lógica positiva en las siguientes codificaciones:

- a) Polar RZ.
- b) NRZ-L.
- c) Manchester.
- d) HDB3.
- e) Manchester diferencial.
- f) Bipolar NRZ con lógica negativa.

17. Se tienen dos repetidores inalámbricos de 2,4 Mhz a lo largo de un edificio de 100 m. Cada repetidor está colocado a 25 metros desde el inicio del edificio (A) y el final del edificio (B) tal y como se muestra a continuación:



Determine cuál es la atenuación entre el punto A y el punto B.

18. Dado un sistema de microfonía inalámbrica analógica que emplea un ancho de banda de 4 kHz y tiene una SNR de 50, ¿qué ruido de cuantización percibiría un usuario si se digitalizasen los datos del micrófono y se transmitiesen utilizando una codificación que lograra transmitir a la tasa máxima fijada por el Teorema de Shannon?

19. Dada una fuente de 12 V, determina la máxima longitud alcanzable en los siguientes medios de transmisión, si el voltaje a recibir es 5 V:

- a) Par trenzado de 0,5 mm a 300 kHz con atenuación de 11 dB/km.
- b) Par trenzado de 0,5 mm a 1 MHz con atenuación de 20 dB/km
- c) Cable coaxial de 9,5 mm a 1 MHz con atenuación de 2,5 dB/km
- d) Cable coaxial de 9,5 mm a 25 MHz con atenuación de 9 dB/km

20. Se desea de utilizar el método de espectro ensanchado por secuencia directa a la siguiente secuencia de bits 1001011. Sabiendo que tanto emisor como receptor emplean la pseudo-secuencia de bits 110111001 para los 0 y los 1, indique cuál sería la cadena de bits a enviar desde el emisor.

21. Se desea realizar un radioenlace entre dos campos de cultivos. Para ello se van a emplear dos antenas, una emisora y otra receptora que se van a separar 1,4 km. El ingeniero que va a realizar la instalación observa que a mitad de distancia hay un árbol que tiene una altura aproximada de 7m. El ingeniero está dudando en emplear un radioenlace de 2.4GHz o de 5GHz. ¿Cuál de las dos frecuencias debería emplear suponiendo que las antenas emisoras y receptoras están situadas a una altura de 10m? En caso de que no fuera posible utilizar alguna opción y suponiendo que podemos modificar la altura de las antenas, ¿a qué altura habría que colocarlas para no descartar ninguna opción?

1. $C = 10 \text{ Kbps} = 10^4 \text{ bps}$
 $\text{SNR} = 50$

¿B?

Teorema de Shannon: $C = B \log_2(1 + \text{SNR})$; $B = \frac{C}{\log_2(1 + \text{SNR})} = \frac{10^4}{\log_2(1 + 50)} = 1762,914 \text{ Hz}$

2. $480 \times 500 \text{ px} = 2,4 \cdot 10^5 \text{ pixeles por imagen}$
 $0 - 31 = 32 \text{ niveles} \rightarrow \log_2(32) = 5 \text{ bits por pixel}$
 $30 \text{ imagenes por segundo}$

a) ¿Velocidad de transmisión?

$2,4 \cdot 10^5 \cdot 5 = 1,2 \cdot 10^6 \text{ bits por imagen}$
 $V = 1,2 \cdot 10^6 \cdot 30 = 3,6 \cdot 10^7 \text{ bps}$

b) Capacidad del canal

$B = 4,5 \cdot 10^6 \text{ Hz}$
 $\text{SNR} = 35$

Teorema de Shannon: $C = B \log_2(1 + \text{SNR}) = 4,5 \cdot 10^6 \log_2(1 + 35) = 2,326 \cdot 10^7 \text{ bps}$

3. $P_s = 0,5 \text{ W}$
 $P_r = 4,5 \mu\text{W} = 4,5 \cdot 10^{-6} \text{ W}$

¿SNR?

$\text{SNR} = 10 \log_{10} \frac{P_s}{P_r} = 10 \log_{10} \frac{0,5}{4,5 \cdot 10^{-6}} = 50,458$

4. $f = 11 \text{ GHz} = 1,1 \cdot 10^{10} \text{ Hz}$ Medias no guiadas
 $C = 90 \text{ Mbps} = 9 \cdot 10^7 \text{ bps}$
 $d = 80 \text{ Km} = 8 \cdot 10^4 \text{ m}$

¿Atenuación?

$\lambda = \frac{v}{f} = \frac{3 \cdot 10^8}{1,1 \cdot 10^{10}} = 2,727 \cdot 10^{-2} \text{ m}$

$A_{dB} = 10 \log_{10} \left(\frac{4\pi d}{\lambda} \right)^2 = 10 \log_{10} \left(\frac{4\pi \cdot 8 \cdot 10^4}{2,727 \cdot 10^{-2}} \right)^2 = 572,537 \text{ dB}$

5. a) ¿Tipo de modulación?

Hay 16 puntos donde se modifica la fase y amplitud, es decir 16-QAM

b) $D = 4800$ bauds

¿C?

$$D = \frac{C}{\log_2 M} \quad ; \quad C = D \log_2 M = 4800 \log_2 16 = 19200 \text{ bps}$$

6. ¿C?

a) $C = 2000$ bps FSK

$$D = \frac{C}{\log_2 M} = \frac{2000}{\log_2 2} = 2000 \text{ baudias}$$

b) $C = 4000$ bps ASK

$$D = \frac{C}{\log_2 M} = \frac{4000}{\log_2 2} = 4000 \text{ baudias}$$

c) $C = 6000$ bps 2-PSK

$$D = \frac{C}{\log_2 M} = \frac{6000}{\log_2 2} = 6000 \text{ baudias}$$

d) $C = 6000$ bps 4-PSK

$$D = \frac{C}{\log_2 M} = \frac{6000}{\log_2 4} = 3000 \text{ baudias}$$

e) $C = 6000$ bps 8-PSK

$$D = \frac{C}{\log_2 M} = \frac{6000}{\log_2 8} = 2000 \text{ baudias}$$

f) $C = 4000$ bps 4-QAM

$$D = \frac{C}{\log_2 M} = \frac{4000}{\log_2 4} = 2000 \text{ baudias}$$

g) $C = 6000$ bps 16-QAM

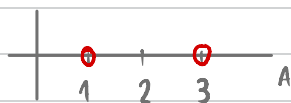
$$D = \frac{C}{\log_2 M} = \frac{6000}{\log_2 16} = 1500 \text{ baudias}$$

h) $C = 36000$ bps 64-QAM

$$D = \frac{C}{\log_2 M} = \frac{36000}{\log_2 64} = 6000 \text{ baudias}$$

7. ¿Diagrama de constelación?

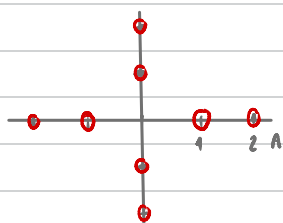
a) $A = 1$ y 3 ASK



b) $A = 1$ y 180° 2-PSK

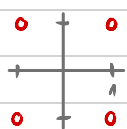


c) $A = 1, 2$ y 360° 8-QAM



8. a) Diagrama de constelación: $(1, 1), (1, -1), (-1, 1), (-1, -1)$
 $D = 1200$ baudios

¿bps?



$$D = \frac{C}{\log_2 M} ; C = D \log_2 M = 1200 \log_2 4 = 2400 \text{ bps}$$

b) Diagrama de constelación: $(0, 1), (0, 2)$

¿Modulación fase o amplitud?



Usa modulación de amplitud

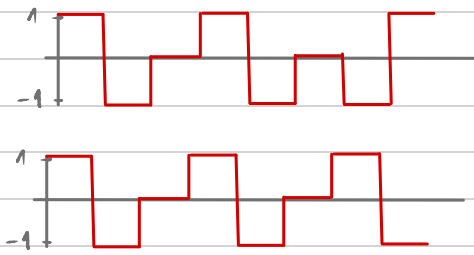
c) Diagrama de constelación con puntas centradas

¿Modulación?



Usa modulación de fase

9. Secuencia de bits codificación bipolar: +-0+-0-+



Hay un error en los últimos bits ya que +-0-+ repite -, debe ser +-0+-

10. 10 bits PCM

¿Ruido?

$$SNR = 20 \log(2^n) + 1,76 = 20 \log(2^{10}) + 1,76 = 61,966$$

11. NRZ-L

$$r = 0,5$$

$$C = 2400 \text{ bps}$$

¿B para ASK y FSK ($f_0 = 50 \text{ kHz} = 5 \cdot 10^4 \text{ Hz}$ y $f_1 = 55 \text{ kHz} = 5,5 \cdot 10^4 \text{ Hz}$)

$$B_{ASK} = (1+r)C = (1+0,5)2400 = 3600$$

$$B_{FSK} = 2\Delta f + (1+r)C = 2(f_1 - f_0) + (1+r)C = 2(5,5 \cdot 10^4 - 5 \cdot 10^4) + (1+0,5)2400 = 13600$$

12. 300 - 3000 Hz

7000 muestras por segundo

$$a) SNR = 30$$

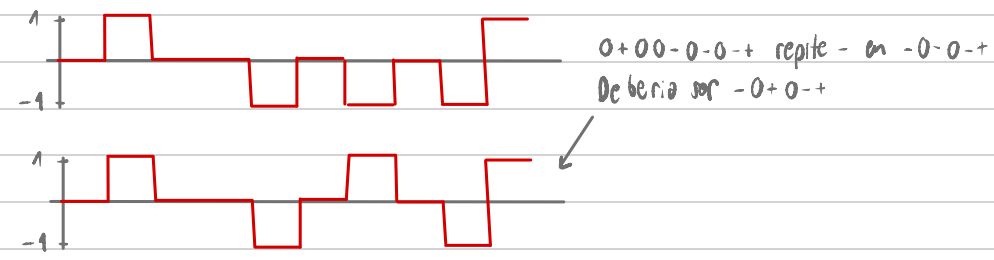
¿Niveles de un cuantizador uniforme?

$$SNR = 20 \log(2^n) + 1,76 ; SNR = 20n \log(2) + 1,76 ; n = \frac{SNR - 1,76}{20 \log(2)} = \frac{30 - 1,76}{20 \log(2)} = 4,691 \approx 5 \text{ bits}$$

b) ¿C?

$$C = 7000 \text{ muestras} \cdot 5 \text{ bits} = 3,5 \cdot 10^4 \text{ bits}$$

13. Codificación bipolar AMI



14. Emisor: $h = 10\text{m}$
Receptor: $h = 7\text{m}$
Distancia: $d = 10\text{m}$

¿Inclinación?

$$D_{wt} = \frac{h_e - h_r}{d} = \frac{10 - 7}{10} = 0,3$$

$$\arctg(0,3) = 16,699^\circ$$

15. $B = 80\text{Hz}$

Espectro expandido FHSS

2 ciclos

3 bits

$2^3 = 8$ saltos

80

$8 = 10\text{Hz}$ por salto

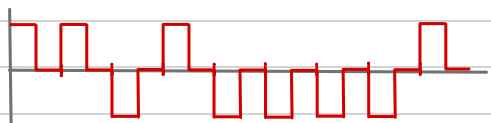
b_2	b_1	b_0	$f(\text{Hz})$
0	0	0	10
0	0	1	20
0	1	0	30
0	1	1	40
1	0	0	50
1	0	1	60
1	1	0	70
1	1	1	80

Ciclo 1: 000 → 100 → 111 → 010 → 101 → 001 → 110 → 011

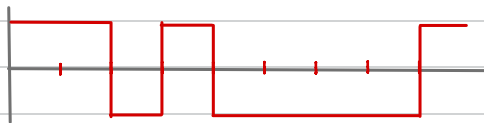
Ciclo 2: 110 → 001 → 011 → 111 → 000 → 010 → 100 → 101

16. 110100001

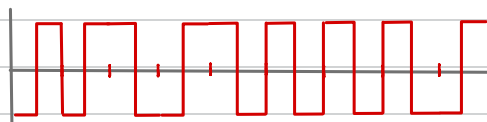
Polar RZ



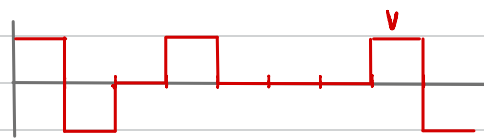
NRZ-L (lógica positiva)



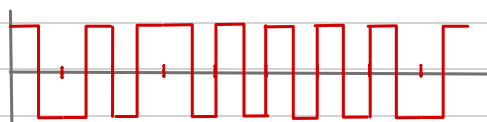
Manchester (lógica positiva)



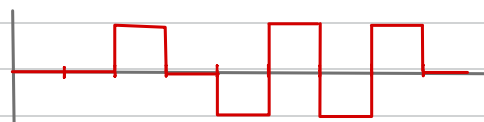
HDB3



Manchester diferencial

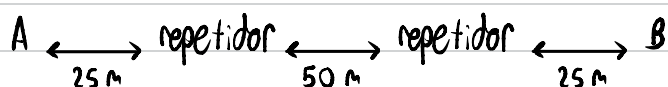


Bipolar NRZ (lógica negativa) pseudoternaria



17. 2 repetidores

$$f = 2,4 \text{ MHz} = 2,4 \cdot 10^6 \text{ Hz}$$



¿Atenuación A-B?

$$\lambda = \frac{v}{f} = \frac{3 \cdot 10^8}{2,4 \cdot 10^6} = 125 \text{ m}$$

$$A_{dB_{A-\text{rep}}} = A_{dB_{\text{rep}-B}} = 10 \log_{10} \left(\frac{(4\pi d)^2}{\lambda} \right) = 10 \log_{10} \left(\frac{(4\pi \cdot 25)^2}{125} \right) = 1,602$$

$$A_{dB_T} = A_{dB_{A-\text{rep}}} + A_{dB_{\text{rep}-B}} = 2 \cdot 1,602 = 3,204$$

18. $B = 4 \text{ kHz} = 4 \cdot 10^3 \text{ Hz}$

$$\text{SNR} = 50$$

¿Ruido de cuantización digitalizando datos y con tasa máxima de teorema de Shannon?

$$\text{Teorema de Shannon: } C = B \log_2 (1 + \text{SNR}) = 4 \cdot 10^3 \log_2 (1 + 50) = 22689,701 \text{ bps}$$

$$\text{Teorema de muestreo de Nyquist: } f_s \geq 2 f_{\text{max}} = 2 \cdot 4 \cdot 10^3 = 8 \cdot 10^3 \text{ Hz}$$

$$\frac{C}{f_s} = \frac{22689,701}{8 \cdot 10^3} = 2,836 \approx 3 \text{ bits}$$

$$\text{SNR} = 20 \log(2^n) + 1,76 = 20 \log(2^3) + 1,76 = 19,822 \text{ dB}$$

19. $V_f = 12 \text{ V}$
 $V_r = 5 \text{ V}$

$$A_{dB} = 20 \log \frac{V_2}{V_1} = 20 \log \frac{12}{5} = 7,604 \text{ dB}$$

a) Par trenzado 0,5 mm

$$f = 300 \text{ KHz} = 3 \cdot 10^5 \text{ Hz}$$

$$A_{dB_T} = 11 \text{ dB/Km}$$

$$l = \frac{A_{dB}}{A_{dB_T}} = \frac{7,604}{11} = 0,691 \text{ Km} \approx 691 \text{ m}$$

b) Par trenzado 0,5 mm

$$f = 1 \text{ MHz} = 10^6 \text{ Hz}$$

$$A_{dB_T} = 20 \text{ dB/Km}$$

$$l = \frac{A_{dB}}{A_{dB_T}} = \frac{7,604}{20} = 0,380 \text{ Km} \approx 380 \text{ m}$$

c) Coaxial 9,5 mm

$$f = 1 \text{ MHz} = 10^6 \text{ Hz}$$

$$A_{dB_T} = 2,5 \text{ dB/Km}$$

$$l = \frac{A_{dB}}{A_{dB_T}} = \frac{7,604}{2,5} = 3,042 \text{ Km}$$

c) Coaxial 9,5 mm

$$f = 25 \text{ MHz} = 2,5 \cdot 10^7 \text{ Hz}$$

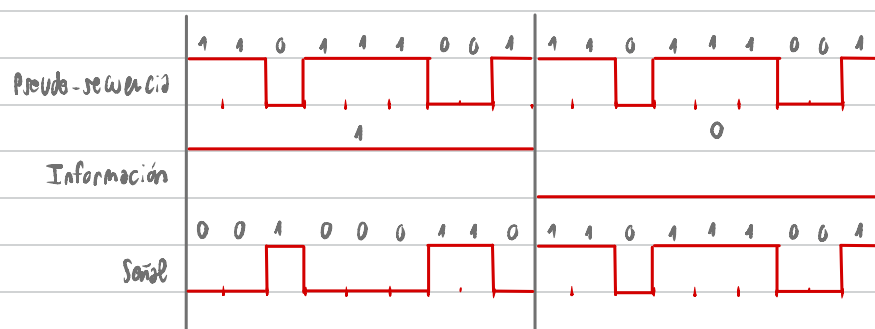
$$A_{dB_T} = 9 \text{ dB/Km}$$

$$l = \frac{A_{dB}}{A_{dB_T}} = \frac{7,604}{9} = 0,845 \text{ Km} \approx 845 \text{ m}$$

20. DSSS

1001011

Pseudo-secuencia en 0 y 1: 110111001



Teniendo esto se enviará: 001000110 110111001 110111001 001000110 110111001 001000110 001000110

1

0

0

1

0

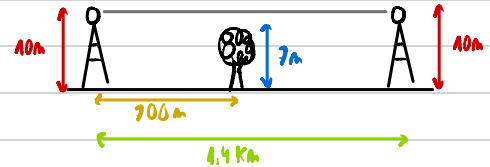
1

1

21. $d = 1.4 \text{ Km}$

$h_o = 7 \text{ m}$

$h_b = h_r = 10 \text{ m}$



a) ¿2.4 o 5 GHz?

$$\lambda_{2.4} = \frac{3 \cdot 10^8}{2.4 \cdot 10^9} = 0.125 \text{ m}$$

$$\lambda_5 = \frac{3 \cdot 10^8}{5 \cdot 10^9} = 0.06 \text{ m}$$

Zona de Fresnel: $r_{n_{2.4}} = \sqrt{\frac{\lambda d_1 d_2}{d_1 + d_2}} = \sqrt{\frac{\lambda d_1^2}{d}} = \sqrt{\frac{0.125 \cdot 700^2}{1400}} = 6.614$

$$r_{n_5} = \sqrt{\frac{\lambda d_1 d_2}{d_1 + d_2}} = \sqrt{\frac{\lambda d_1^2}{d}} = \sqrt{\frac{0.06 \cdot 700^2}{1400}} = 4.583$$

60%: 2.4 GHz: $6.614 \cdot 0.6 = 3.968$

5 GHz: $4.583 \cdot 0.6 = 2.749$

Calculamos la línea de visión 2.4 GHz: $10 - 3.968 = 6.032$

5 GHz: $10 - 2.749 = 7.251$

2.4 GHz es sobrepasado por lo que debemos usar 5 GHz

b) ¿Altura para poder usar ambas?

$$H_o = H_b - (p \cdot r_n) ; H_b = H_o + (p \cdot r_n) = 7 + (0.6 \cdot 6.614) = 10.968$$

10.968 m es la altura mínima para poder usar 2.4 GHz